

HORNOS EAF · POV-EAF-08 · basado en MO-EAF-08 · v0.1 · Borrador para validación

Adición y empalme de electrodos

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 (plataforma de electrodos y soporte de adición)

Dueño: C-05 Supervisor de Hornos · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-08 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener cada columna de electrodos (610 mm, niple 4TPI) con longitud suficiente. Agregar electrodos con el empalme apretado al torque del fabricante y sin holgura.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una junta floja se calienta, se oxida y se rompe. Una columna mal izada cae y aplasta; energizar con alguien en la plataforma electrocuta.

EMPIEZA CUANDO

La longitud bajo la mordaza no alcanza para la siguiente colada y se programa la adición entre coladas (MO-EAF-01).

TERMINA CUANDO

La columna está en la mordaza con la junta fuera de la zona de contacto, los bloqueos retirados con conteo y el empalme registrado.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas →

MO-EAF-08 →

MO-EAF-02 Carga de chatarra con canasta

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nadie sube a la plataforma sin interruptor abierto, hidráulica bloqueada y su propia llave o candado.

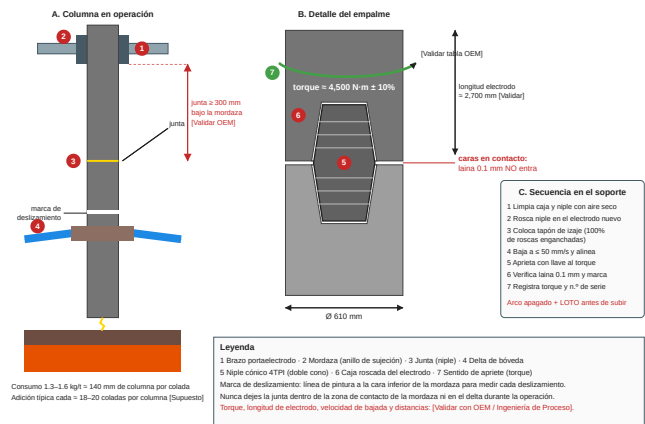
②

Tapón de izaje roscado al 100 % y nadie bajo la carga.

③

Torque del fabricante con llave calibrada y lana de 0.1 mm que no entra en ningún punto.

Figura 6. Columna de electrodos, empalme con niple y marcas de posición
(Grafito LHP 610 mm (24") · niple cónico 4TPI · valores de torque y distancias [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso])



Columna de electrodos: niple cónico, caras en contacto total y marca de deslizamiento.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Rosca el niple, aplica el torque, verifica la holgura y registra. Es el señalero de la grúa.
Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-03 Tercer Hornero **R**

Limpia caras y roscas, coloca el tapón de izaje y apoya la maniobra.
Tu instrucción de trabajo: IT-S03

S-04 Operador de Grúa de Carga **R**

Iza y baja electrodos y columnas con la grúa 120/40 t y el gancho auxiliar.
Tu instrucción de trabajo: IT-S04

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Desenergiza y bloquea el horno; abre y cierra la mordaza y hace el deslizamiento.
Tu instrucción de trabajo: IT-S01

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño. Verifica el bloqueo, autoriza el método B y cualquier trabajo con columna dañada.
Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-19 Mecánico de Acería **C**

Atiende fallas de la mordaza.
Tu instrucción de trabajo: IT-S19

S-22 Técnico Hidráulico **C**

Atiende fallas de la mordaza hidráulica o de la llave de torque.
Tu instrucción de trabajo: IT-S22

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

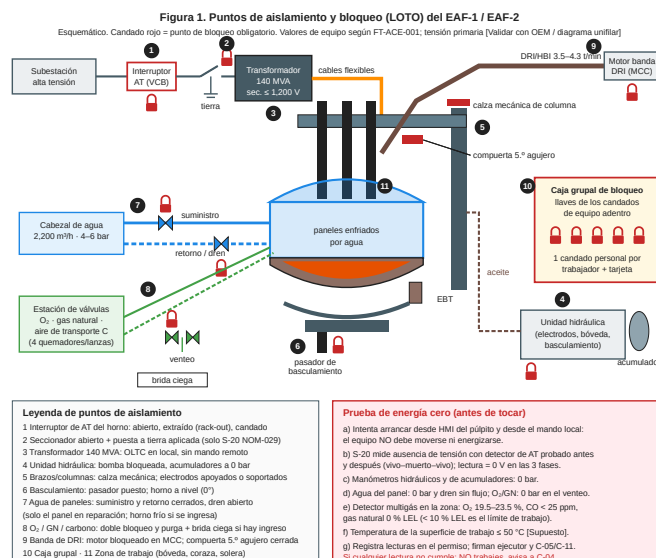
- Energización con personas en la plataforma: electrocución y arco.
- Caída del electrodo o columna por tapón mal roscado: aplastamiento.
- Movimiento de brazos o bóveda con personas cerca.
- Trabajo en altura en el método B: caída.
- Columna caliente: quemaduras.

Zonas de peligro

Bajo la trayectoria de la grúa y alrededor del soporte de adición: nadie bajo la carga (MS-ACE-04).

Plataforma de electrodos: solo con interruptor abierto y llave cautiva (método A) o LOTO completo (método B).

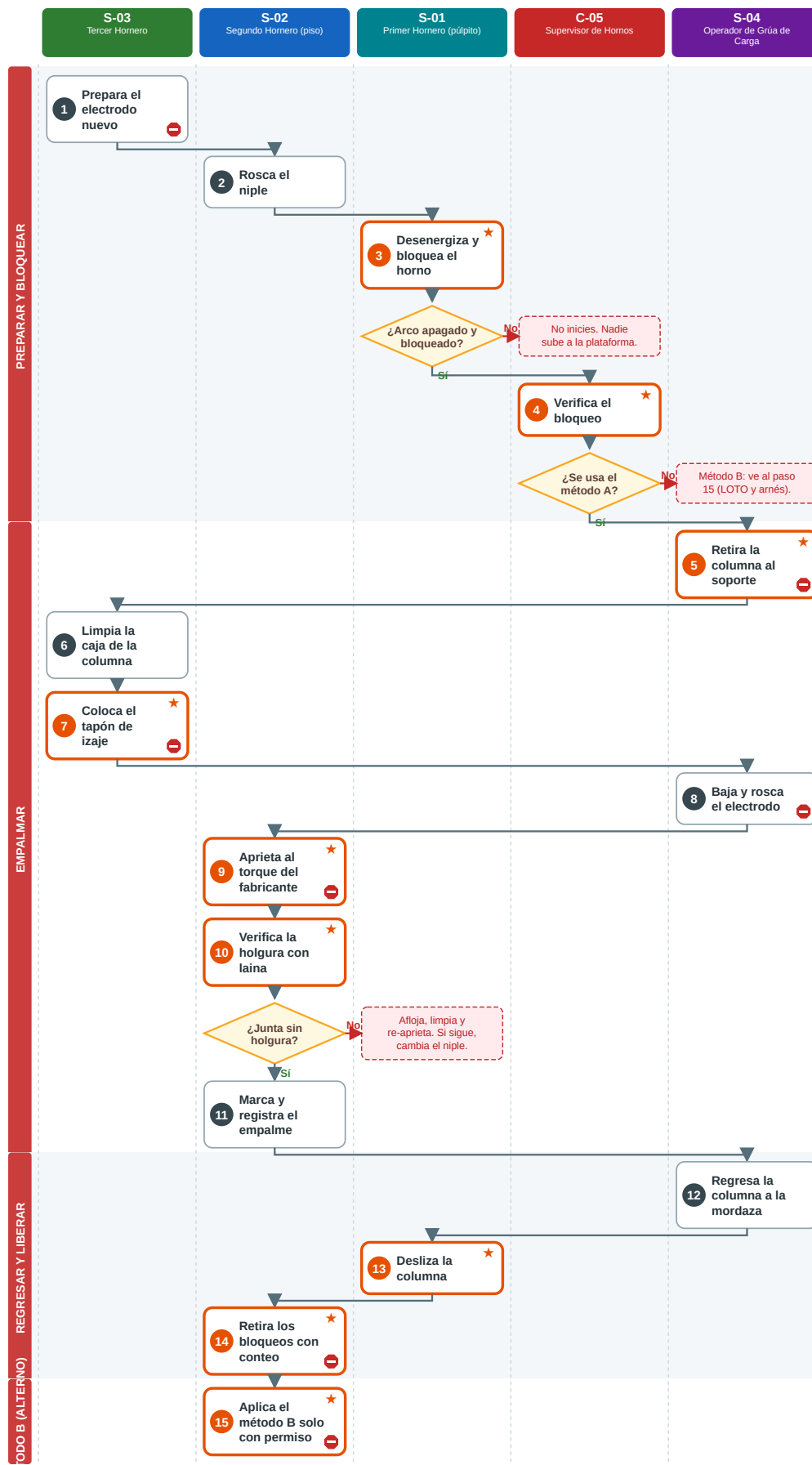
Abrir la mordaza es el único movimiento permitido con personal en la plataforma, desde el mando designado y con la columna sujeta por la grúa [Validar con OEM / C-12].



Puntos de bloqueo del EAF: interruptor, hidráulica de brazos y giro de bóveda.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Preparar y bloquear

- 1**  **Prepara el electrodo nuevo**  **CALIDAD**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: En el soporte revisa grietas y roscas. Limpia la caja con aire seco sin aceite.

✓ **Está bien si:** Sin daño ni polvo.

✋ **ALTO si:** El electrodo tiene una grieta visible. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 2**  **Rosca el niple**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Rosca el niple a mano en la caja superior del electrodo nuevo hasta el tope.

✓ **Está bien si:** Niple asentado.
- 3**  **Desenergiza y bloquea el horno** ★ **CRÍTICO**
S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Apaga el arco, abre el interruptor y bloquea la hidráulica y el giro de bóveda. Método A: llave cautiva, una por persona, confirmada en la HMI. Método B: LOTO completo.

✓ **Está bien si:** Una llave o candado por persona (MS-ACE-02 §6.4).
- 4**  **Verifica el bloqueo** ★ **CRÍTICO**
C-05 · Supervisor de Hornos

Qué haces: Verifica la ausencia de energía y el LOTO o las llaves. Define el método: A en el soporte (preferente) o B sobre la columna en el horno, que solo tú autorizas.

✓ **Está bien si:** Ausencia de energía verificada y método definido.

2 Empalmar

- 5**  **Retira la columna al soporte** ★ **CRÍTICO**
S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Toma la columna con el tapón de izaje. S-01 abre la mordaza y llevas la columna al soporte. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Columna en el soporte y mordaza del soporte cerrada.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o en la trayectoria, o el tapón de izaje no está roscado a fondo en la columna. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 6**  **Limpia la caja de la columna**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Limpia la caja superior de la columna con aire seco sin aceite.

✓ **Está bien si:** Rosca limpia.
- 7**  **Coloca el tapón de izaje** ★ **CRÍTICO**
S-03 · Tercer Hornero

Qué haces: Rosca el tapón al electrodo nuevo con el 100 % de las roscas enganchadas.

✓ **Está bien si:** Tapón a fondo.

✋ **ALTO si:** El tapón no rosca completo. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 8**  **Baja y rosca el electrodo**
S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Usa la grúa en modo fino, ≤ 50 mm/s [Validar con OEM]. S-02 es tu señalero: alinea el niple con la caja de la columna y rosca sin forzar.

✓ **Está bien si:** Roscado sin golpe.

✋ **ALTO si:** Hay golpe entre electrodos. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 9**  **Aprieta al torque del fabricante** ★ **CRÍTICO**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Aplica el torque con la llave calibrada. Nunca aprietes a estimación.

✓ **Está bien si:** ≈ 4,500 N·m ± 10 % [Validar con OEM].

✋ **ALTO si:** La llave de torque falla o no tiene calibración vigente. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
- 10**  **Verifica la holgura con lana** ★ **CRÍTICO**
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Pasa la lana de 0.1 mm alrededor de toda la junta.

✓ **Está bien si:** La lana no entra en ningún punto.

11 Marca y registra el empalme CALIDAD

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Pinta la marca de deslizamiento. Registra serie de electrodo y niple, torque y hora.

✓ **Está bien si:** Registro con serie de electrodo y niple, torque y hora; marca de deslizamiento visible.

3 Regresar y liberar

12 Regresa la columna a la mordaza

S-04 · Operador de Grúa de Carga

Qué haces: Lleva la columna a la mordaza del brazo. S-01 cierra la mordaza.

✓ **Está bien si:** Columna sujeta.

13 Desliza la columna ★ CRÍTICO

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Ajusta la posición desde el pulpito: junta abajo de la mordaza y punta a la altura de trabajo.

✓ **Está bien si:** Junta ≥ 300 mm bajo la mordaza [Validar con OEM], fuera del delta.

14 Retira los bloqueos con conteo ★ CRÍTICO

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Todos bajan. Cada quien retira su propio candado o llave. C-05 confirma el conteo.

✓ **Está bien si:** Plataforma vacía; personas = llaves devueltas; tablero completo.

✋ **ALTO si:** Las llaves o candados devueltos no coinciden con las personas que subieron. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

4 Método B (alternativo)

15 Aplica el método B solo con permiso

★ CRÍTICO

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Solo con autorización de C-05. Haz los pasos 1–4, 6–11, 13 y 14 sobre la columna en el horno. Usa LOTO completo, arnés 100 % conectado y permiso de altura (MS-ACE-10).

✓ **Está bien si:** Mismos criterios de torque, lana y posición de la junta.

✋ **ALTO si:** Falta el LOTO completo, el arnés conectado o el permiso de altura. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.



SI PASA ESTO

Rotura de electrodo en operación

HAZ ESTO

Abre el interruptor. Si la punta cayó al baño, déjala fundir y vigila el C. Retira la columna dañada con el método A.

AVISA A

C-05 y C-07



SI PASA ESTO

Junta al rojo, chispas o arco en la junta

HAZ ESTO

Abre el interruptor. Revisa y re-aprieta en frío o cambia.

AVISA A

C-05

 SI PASA ESTO La lana entra después de re-apretar	HAZ ESTO Cambia el niple o el electrodo. Registra el lote.	AVISA A C-05 y proveedor
 SI PASA ESTO El tapón de izaje no rosca completo	HAZ ESTO No izes. Cambia el tapón o el electrodo.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Arco en la mordaza (quemadura de mordaza)	HAZ ESTO Detén. Mantenimiento con LOTO.	AVISA A S-19 y S-22
 SI PASA ESTO Columna muy corta (no alcanza)	HAZ ESTO No energices esa fase. Adición inmediata.	AVISA A C-05
 SI PASA ESTO Falla la llave de torque	HAZ ESTO No aprietes a estimación. Usa la llave de respaldo calibrada.	AVISA A C-05

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de empalme: horno, fase, fecha, hora, serie de electrodo y niple, torque, lana y quién lo ejecutó	Cada empalme	Registro de empalme
Consumo de electrodos (kg/t) y roturas con causa	Cada turno	Nivel 2 / bitácora
LOTO / llaves cautivas y permiso de altura (método B)	Cada adición	Registro MS-ACE-02 y MS-ACE-10
Certificado de calibración de la llave de torque	Vigente	Archivo de mantenimiento

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-02	3	12 h (electrodos, niples, torque, LOTO)	30 h / 10 empalmes	Pasos 9, 10, 14 y 15 (ejecuta); verifica el bloqueo (paso 3), el tapón de izaje (paso 7) y la junta (paso 13); señalero en el paso 8	24 meses; alturas (método B) y señales de izaje (NOM-006) 12 meses
S-03	3	8 h	20 h / 10 empalmes	Pasos 1, 7 y 15	24 meses; alturas (método B) 12 meses
S-04	3	NOM-006 + grúa	10 maniobras de electrodo	Pasos 5 y 8 (modo fino, nadie bajo la carga)	12 meses (grúas e izaje)
C-05	4	8 h + evaluador	—	Verificación de LOTO y de llave cautiva	24 meses; autorización del método B (alturas) 12 meses

Palabras que vas a escuchar

- Columna**
Electrodos de grafito empalmados que cuelgan de la mordaza de cada brazo.
- Niple**
Pieza de doble cono roscado (4TPI) que une dos electrodos.
- Tapón de izaje**
Pieza roscada que se pone en el electrodo para levantarlo con la grúa.
- Lana (galga) de 0.1 mm**
Lámina delgada para comprobar que no hay holgura entre caras.
- Deslizamiento (slipping)**
Bajar la columna dentro de la mordaza para dejar la punta en posición.
- Método A / Método B**
A: empalme en el soporte del piso (preferente). B: empalme sobre la columna en el horno, con arnés y LOTO.
- Mordaza**
Abrazadera del brazo que sujeta la columna y le pasa la corriente.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-08 — Adición y empalme de electrodos
Instrucciones de trabajo	IT-S02, IT-S03, IT-S04, IT-S01, IT-C05, IT-S19, IT-S22
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-08
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-01, MO-EAF-02

HMI

Pantalla de operación del púlpito: ahí ves permisivos, alarmas y valores del equipo.

LOTO

Bloqueo y etiquetado: cada persona pone su propio candado y tarjeta para que el equipo no se mueva ni se energice.

Llave cautiva

Llave personal que solo sale del tablero con el interruptor abierto; mientras falte una, el horno no se energiza.

Torque

Fuerza de apriete de la junta; se mide con la llave de torque calibrada, nunca a estimación.

Delta

Zona entre las tres columnas donde pasa la corriente; la junta debe quedar fuera de ella.

Señalero

Persona que guía a la grúa con señales; en este proceso es S-02.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Desenergiza y bloquea el horno (S-01) — Una llave o candado por persona (MS-ACE-02 §6.4).
- ☐ Paso 4 · Verifica el bloqueo (C-05) — Ausencia de energía verificada y método definido.
- ☐ Paso 5 · Retira la columna al soporte (S-04) — Columna en el soporte y mordaza del soporte cerrada.
- ☐ Paso 7 · Coloca el tapón de izaje (S-03) — Tapón a fondo.
- ☐ Paso 9 · Aprieta al torque del fabricante (S-02) — $\approx 4,500\text{ N}\cdot\text{m} \pm 10\%$ [Validar con OEM].
- ☐ Paso 10 · Verifica la holgura con laina (S-02) — La laina no entra en ningún punto.
- ☐ Paso 13 · Desliza la columna (S-01) — Junta $\geq 300\text{ mm}$ bajo la mordaza [Validar con OEM], fuera del delta.
- ☐ Paso 14 · Retira los bloqueos con conteo (S-02) — Plataforma vacía; personas = llaves devueltas; tablero completo.
- ☐ Paso 15 · Aplica el método B solo con permiso (S-02) — Mismos criterios de torque, laina y posición de la junta.

1

Nadie sube a la plataforma sin interruptor abierto, hidráulica bloqueada y su propia llave o candado.

2

Tapón de izaje roscado al 100 % y nadie bajo la carga.

3

Torque del fabricante con llave calibrada y laina de 0.1 mm que no entra en ningún punto.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-05 Supervisor de Hornos y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-08: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.